# Planteamiento de proyecto - Diagrama Entidad-Relación (ORIENTATIVO)

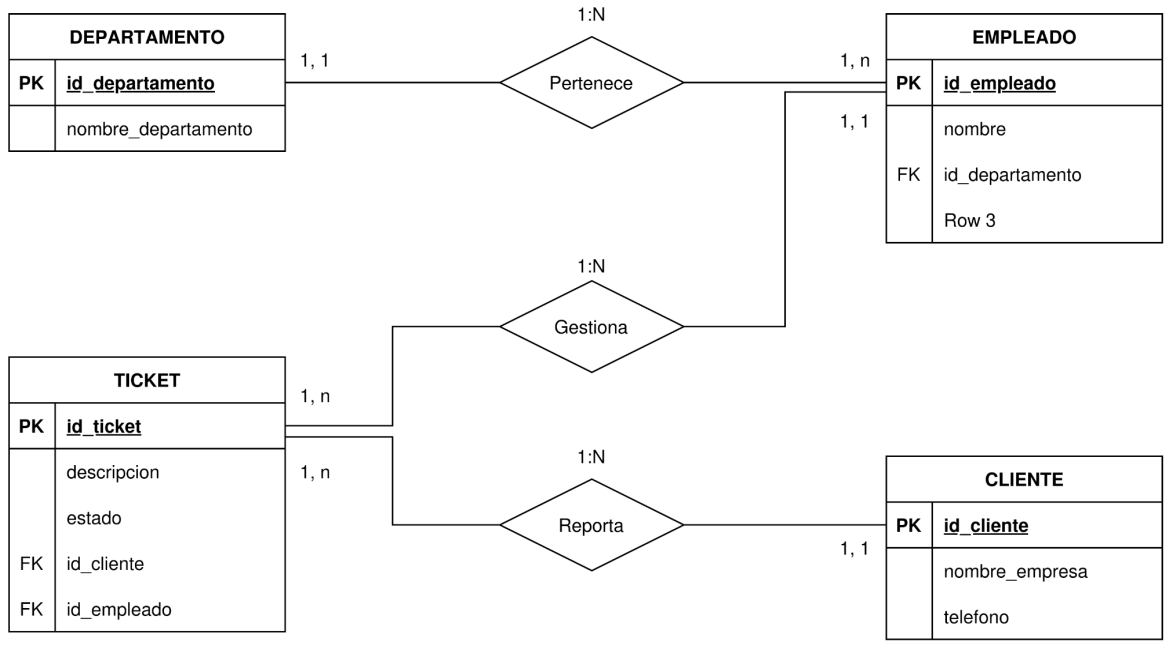
### Propósito de la base de datos

La base de datos sirve para guardar y organizar toda la información de la empresa en un solo lugar. Principalmente, va a guardar los datos de los clientes, los trabajadores de la oficina y los tickets (los problemas informáticos que hay que arreglar).

### Servicios, aplicaciones o módulos que interactuarán con esta base de datos

- La página web de soporte: Es la aplicación donde los técnicos de Operaciones entran para ver los problemas y arreglarlos.
- El sistema de usuarios: Para comprobar el nombre y la contraseña de los empleados cuando entran a trabajar.
- El script de copia de seguridad: El archivo automático de Linux que guarda una copia de los datos todos los días para no perder nada.

### Diagrama Entidad-Relación



- **DEPARTAMENTO** (Las 5 oficinas: TI, Operaciones, RRHH, Administración, Finanzas)
    - id_departamento (Número único para identificarlo - Clave Primaria)
    - nombre_departamento (Texto con el nombre)
- **EMPLEADO** (Los trabajadores de TechSupport)
    - id_empleado (Número del trabajador - Clave Primaria)
    - nombre (Texto)
    - id_departamento (Para saber en qué oficina trabaja - Clave Foránea)
- **CLIENTE** (Las empresas que contratan TechSupport)
    - id_cliente (Número del cliente - Clave Primaria)
    - nombre_empresa (Texto)
    - telefono (Texto)
- **TICKET** (El papel virtual del problema)
    - id_ticket (Número de ticket - Clave Primaria)
    - descripcion (Texto con el problema del ordenador)
    - estado (Si está "Abierto" o "Cerrado")
    - id_cliente (Para saber de qué cliente es el problema - Clave Foránea)
    - id_empleado (Para saber qué técnico lo va a arreglar - Clave Foránea)

**Relaciones:**

- Un Departamento tiene muchos Empleados (1:N): En la oficina de TI hay muchos técnicos, pero cada técnico solo pertenece a una oficina.
- Un Cliente puede tener muchos Tickets (1:N): Una empresa cliente puede tener muchos problemas en sus ordenadores, pero cada ticket es de un solo cliente.
- Un Empleado arregla muchos Tickets (1:N): Un técnico de operaciones puede tener una lista de 10 tickets para arreglar, pero cada ticket lo lleva un solo técnico.

**Volumen de datos**

- Empleados: Unos 30 trabajadores
- Clientes: Unas 100 empresas asociadas
- Tickets: Unos 20 problemas al día

**Gestor de Base de Datos a utilizar en la fase de implementación (PostgreSQL)**

- Flexibilidad y extensibilidad
- Rendimiento y escalabilidad
- Soporte sólido para transacciones
- Optimización avanzada de consultas
- Comunidad y ecosistema activos